Documentación de despliegue de servicios Azure

Introducción

En este documento se busca documentar todo el proceso que se lleva paso a paso para desplegar un servicio en azure orientado para los servicios blob storage donde se alojarán los datos web para albergar una de las estructuras de nuestro proyecto.

Suscripciones al servicio Azure

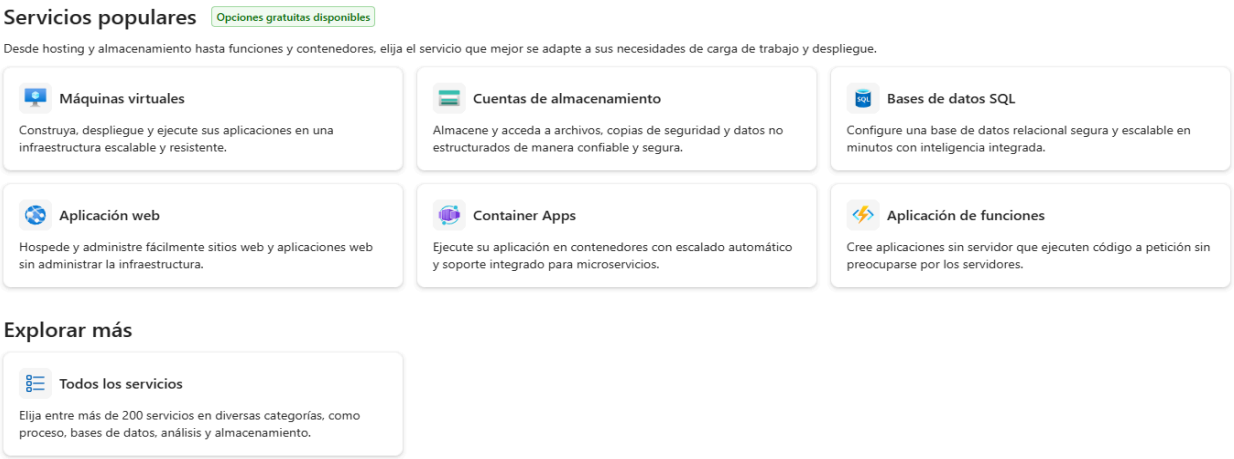
El primer paso para utilizar los servicios de Azure es obtener una suscripción, ya que es esencial para acceder y manipular la mayoría de sus herramientas. Existen varias formas de conseguir una suscripción:

- **Cuenta Institucional (Estudiantes):** La opción más económica es a través de una cuenta institucional, accediendo mediante este enlace: https://azure.microsoft.com/es-es/free/students. Los estudiantes deberán ingresar sus datos universitarios (correo institucional, nombre de la institución, etc.). Si es aprobado, recibirán una prueba con vigencia de un año, incluyendo acceso a la mayoría de los servicios (con algunas limitaciones) y un crédito de $200 USD para usar en cualquier servicio disponible.
- **Cuenta Personal/Independiente:** La segunda opción es crear una cuenta de Azure de manera independiente. Para este caso, solo se requiere crear una cuenta de Microsoft y proporcionar algunos datos personales. Es importante destacar que se solicitará vincular una tarjeta de crédito o débito, ya que en caso de exceder el límite de $200 USD de la prueba, se realizará un cobro automático por la diferencia. Puedes registrarte de manera convencional en este enlace: https://azure.microsoft.com/en-us.

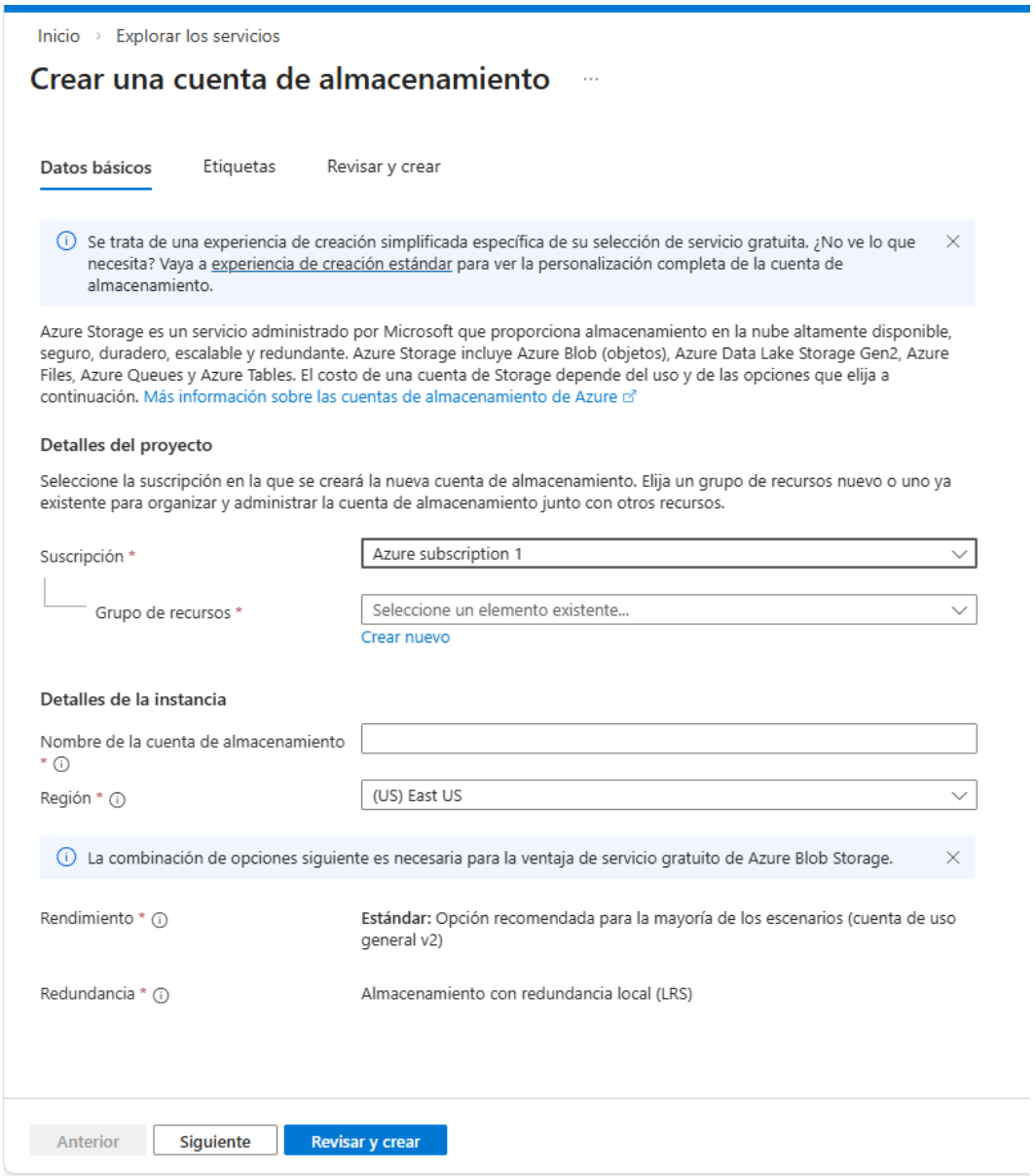
Desarrollo de nuestro proyecto

Para este proyecto, utilizamos la segunda opción (cuenta personal) debido a que no contamos con una prueba institucional. Una vez completado el registro con éxito, aparecerá una ventana (como la que se muestra a continuación).

Una vez en la ventana que se muestra en la imagen ingresamos en el apartado crear un recurso.



Se desplegará un menú con varias opciones. En esta ocasión, buscamos crear un servicio de **Blob Storage** o, como se muestra en español, un servicio de **Cuentas de almacenamiento**. Este servicio nos permite almacenar y acceder a archivos, copias de seguridad y datos no estructurados de manera confiable y segura.



Una vez seleccionada la opción correspondiente al servicio Blob Storage, se mostrará un formulario con varias configuraciones.

1. **Suscripción:** Se debe elegir la suscripción que estamos utilizando (en nuestro caso, una suscripción de usuario).
2. **Grupo de Recursos:** Como aún no hemos creado nuestro Grupo de Recursos (que es nuestro contenedor lógico para organizar y administrar todos los recursos de la solución), procederemos a crear uno en la opción **Crear nuevo**.

Inicio › Explorar los servicios

Crear una cuenta de almacenamiento ...

Datos básicos | Etiquetas | Revisar y crear

Se trata de una experiencia de creación simplificada específica de su selección de servicio gratuita. ¿No ve lo que necesita? Vaya a experiencia de creación estándar para ver la personalización completa de la cuenta de almacenamiento.

Azure Storage es un servicio administrado por Microsoft que proporciona almacenamiento en la nube altamente disponible, seguro, duradero, escalable y redundante. Azure Storage incluye Azure Blob (objetos), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues y Azure Tables. El costo de una cuenta de Storage depende del uso y de las opciones que elija a continuación. Más información sobre las cuentas de almacenamiento de Azure

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción en la que se creará la nueva cuenta de almacenamiento. Elija un grupo de recursos nuevo o uno ya existente para organizar y administrar la cuenta de almacenamiento junto con otros recursos.

Suscripción *	Azure subscription 1
Grupo de recursos *	(Nuevo) Teds-MVP Crear nuevo

Detalles de la instancia

Nombre de la cuenta de almacenamiento *	tedsmvp
Región *	(US) East US

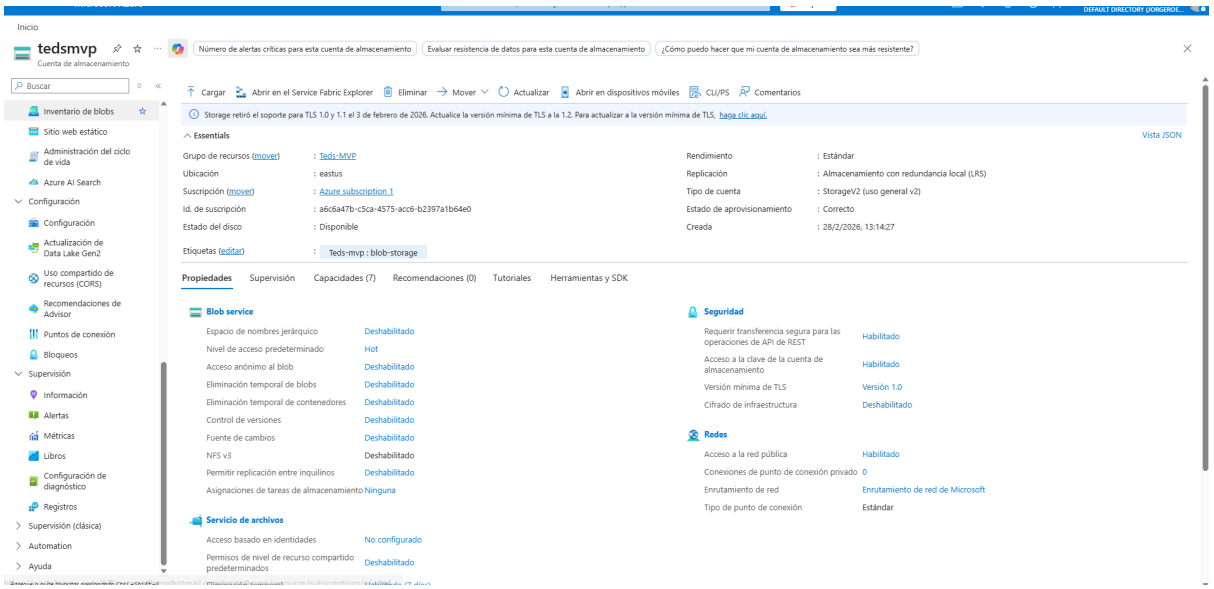
La combinación de opciones siguiente es necesaria para la ventaja de servicio gratuito de Azure Blob Storage.

Rendimiento *	**Estándar:** Opción recomendada para la mayoría de los escenarios (cuenta de uso general v2)
Redundancia *	Almacenamiento con redundancia local (LRS)

Una vez creado y asignado un nombre a nuestro grupo de recursos, elegimos la región que más convenga según nuestra localización geográfica. En nuestro caso, seleccionamos **US East US**.

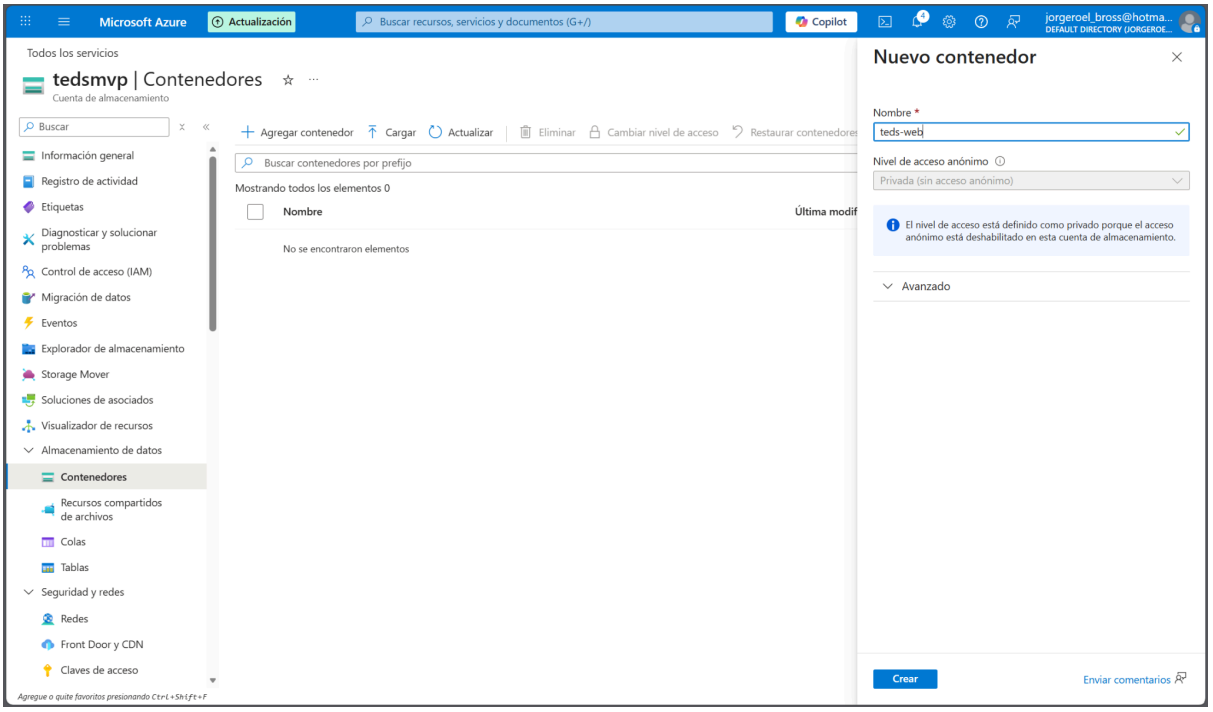
Tras validar que todos los datos ingresados son correctos, procedemos a crear el servicio.

Se desplegará un menú que indicará que el servicio se implementó correctamente, y en la parte inferior, una opción para acceder a nuestro recurso.



Se nos desplegará un menú como este donde podemos observar gran parte de sus funcionalidades a poder manipular, para el caso de nuestro proyecto nos será de gran utilidad para almacenar nuestros servicios web.

Ingresamos al blob service para poder crear un contenedor donde se van a albergar nuestros archivos necesarios para el despliegue correcto de nuestro proyecto.



En el apartado del lado izquierdo se nos desplegará un formulario a llenar para poder ingresar un nombre en especifico para nuestro contenedor, en este caso el nombre que se le asignó fue $web debido a que es donde manejaremos los recursos necesarios para los archivos web. El siguiente apartado que se nos pide modificar es el apartado del nivel de acceso de anónimo, Esto quiere decir que en este apartado podremos modificar el acceso que tendrán otros usuarios al consultar la información que se encuentra dentro. Por seguridad de nuestra información estará establecido en anónimo y sin la opción de poder ser modificado, para esto tendremos que regresar al apartado donde se encuentran las configuraciones de nuestro blob storage (cuenta de almacenamiento) en la barra lateral que se muestra en la imagen en el apartado información general podremos notar que es la primera opción que se muestra.

Como podemos observar se nos desplegará el menú que anteriormente ingresamos para poder crear nuestro contenedor solo que esta vez la opción que estaremos ingresando será la que lleva de nombre **Nivel de acceso predeterminado**.

El coste de la cuenta de almacenamiento depende de su uso y de cuál de las siguientes opciones elija. Más información acerca de los precios de almacenamiento

Tipo de cuenta
StorageV2 (uso general v2)

Rendimiento
Standard Premium

Esta configuración no se puede cambiar después de crear la cuenta de almacenamiento.

Se requiere una transferencia segura
Deshabilitado Habilitado

Identidad administrada para SMB
Deshabilitado Habilitado

Permitir el acceso anónimo al blob
Deshabilitado Habilitado

Permitir el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento
Deshabilitado Habilitado

Permitir el límite superior para el intervalo de expiración de la firma de acceso compartido (SAS)
Deshabilitado Habilitado

El valor predeterminado es la autorización de Microsoft Entra en Azure Portal
Deshabilitado Habilitado

Versión de TLS mínima
Versión 1.0

Storage retiró el soporte para TLS 1.0 y 1.1 el 3 de febrero de 2026. Actualice la versión mínima de TLS a la 1.2. Más información

Ámbito permitido para las operaciones de copia
Desde cualquier cuenta de almacenamiento

Nivel de acceso de blob (predeterminado)
Frecuente Esporádico Acceso esporádico

Como podemos observar se nos desplegará un menú para poder modificar ciertas características para nuestro blob service, en este caso la que nos interesa modificar lleva por el nombre de **Permitir el acceso anónimo al blob,** Habilitando esta opción se nos permitirá poder modificar el acceso al contenedor.

Cambiar nivel de acceso

Cambia el nivel de acceso del contenedor "$web".

Nivel de acceso anónimo

Privado (sin acceso anónimo)

Privado (sin acceso anónimo)

Blob (acceso de lectura anónimo solo para blobs)

Contenedor (acceso de lectura anónimo para contenedores y blobs)

Al crear nuestro contenedor podremos modificar los apartados de su privacidad en el apartado de cambiar el nivel de acceso. Para saber cómo escogemos la opción correcta es importante saber el nivel de seguridad y accesos que proporcionan cada una de estas opciones.

Privado (Sin acceso anónimo).

- Nadie puede acceder a los archivos del contenedor sin autenticación.
- Solo los usuarios con permisos (IAM, claves, SAS, etc.) pueden leer los archivos.

Generalmente el uso de este nivel va ligado al manejo de aplicaciones internas o archivos que solo podrán acceder desde un nivel de backend o una API segura.

Blob (Acceso de lectura anónima solo para blobs).

- Las personas pueden acceder directamente al archivo si conocen la URL exacta.
- No pueden listar el contenido del contenedor
- No pueden ver otros archivos si no conocen su enlace

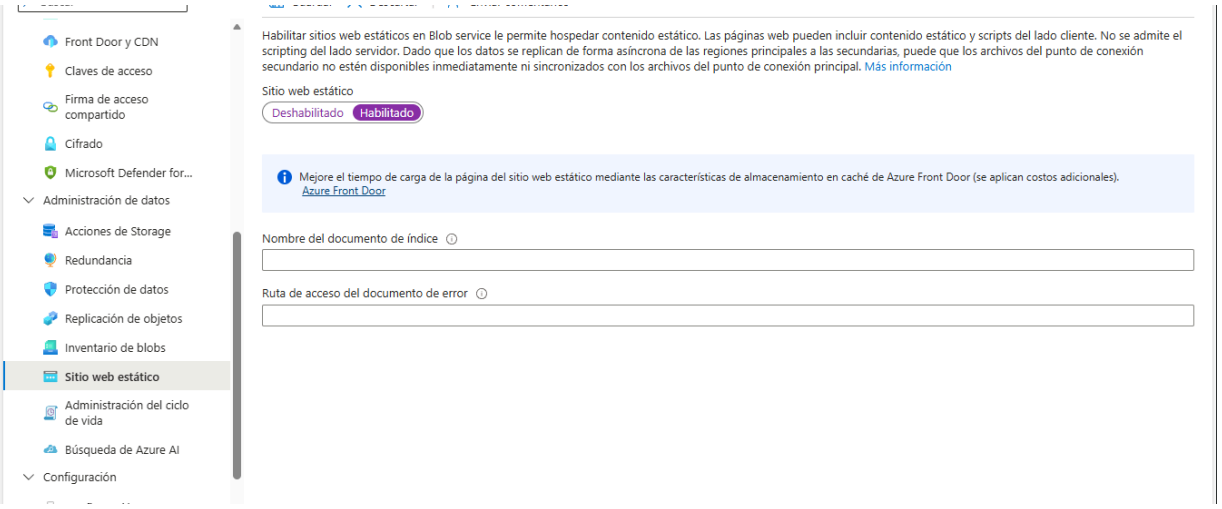
Este nivel de seguridad se suele usar para controlar el acceso a imágenes públicas como pueden ser las de un sitio web o parámetros de diseño como como (CSS/JS).

Contenedor (Acceso de lectura anónima para contenedores y blobs)

- Ver la lista completa de archivos
- Acceder a todos los blobs
- Escompletamente publicó en modo lectura

Este nivel de acceso es ideal para el desarrollo de nuestra página web o más concretamente para el contenedor de nombre $web que creamos anteriormente. Básicamente es ideal para la creación de sitios web estáticos.

Una vez creado nuestro contenedor con el nivel de acceso requerido será necesario habilitar la opción de sitio estático web, esta opción la encontraremos en el menú que se nos despliega en la barra lateral del lado izquierdo.



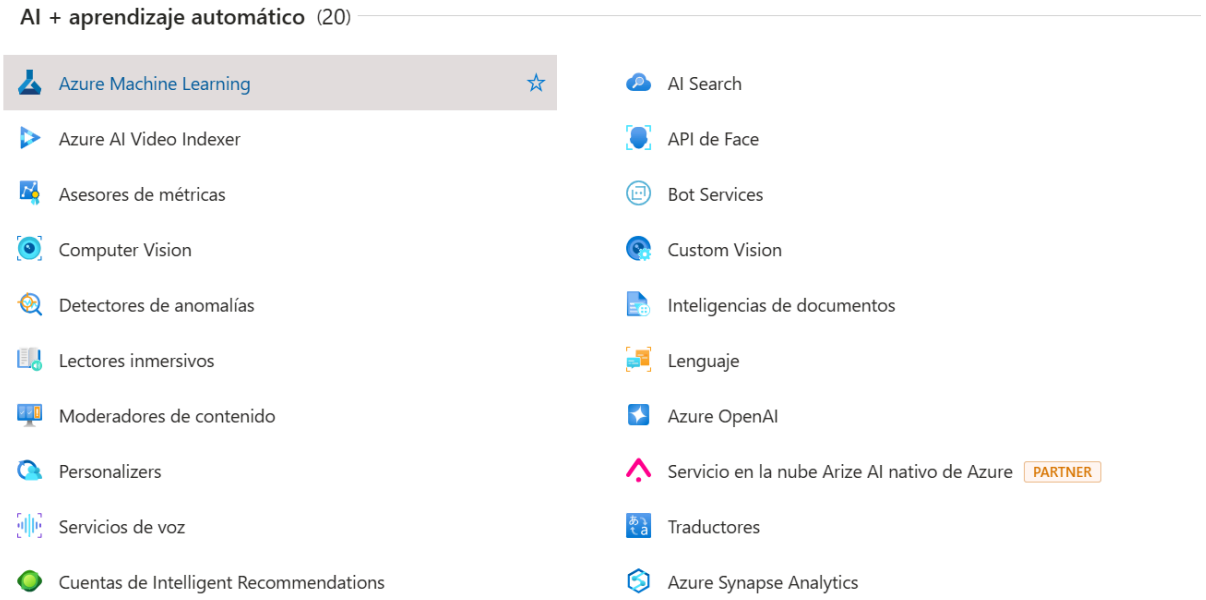
Primeramente habilitamos la opción de sitio web estático para que se nos habiliten las opciones completas. En el apartado de nombre del documento de índice será el archivo donde se va albergar la estructura html generalmente lleva de nombre index.html, En la opción de abajo es el error que nos gustaría que apareciera en caso que nuestra página web no pudiera cargar en este caso será el 404.html.

Una vez concluimos con todo el procedimiento anterior nuestra página web estará lista para lograr el despliegue de nuestro proyecto a realizar.

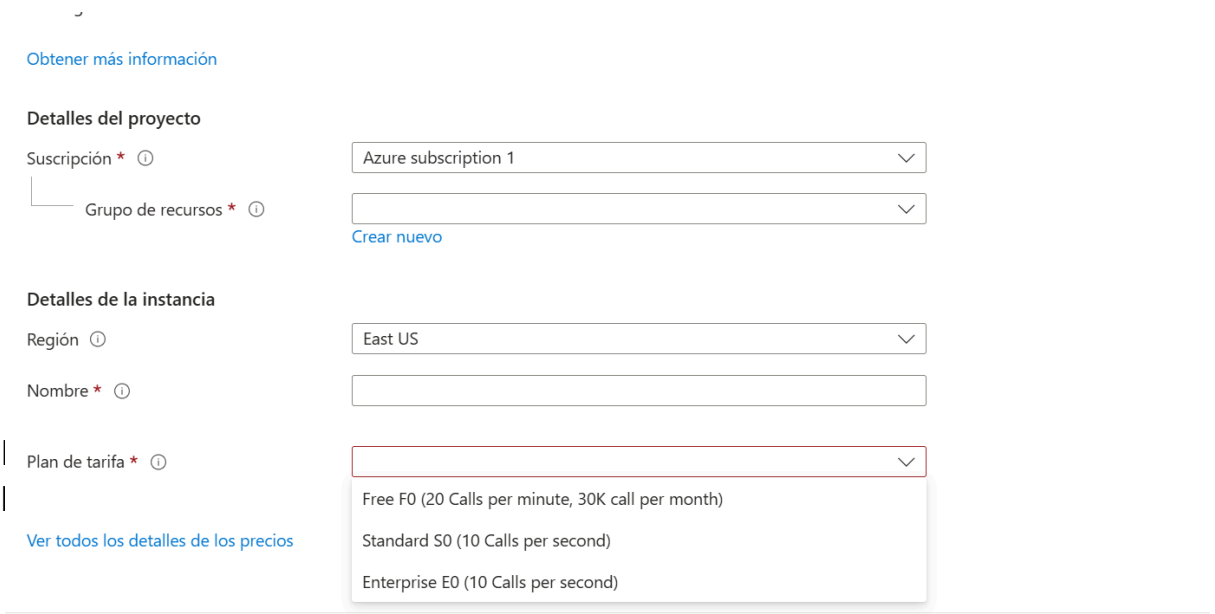
Despliegue de Cognitive service.

Los Servicios Cognitivos de azure son una herramienta conformada por varios servicios API y SDK que ayuden a los desarrolladores a utilizar inteligencia artificial sin la necesidad de tener conocimiento en ciencia de datos, aprovechar estos servicios nos dará una gran ventaja en nuestro proyecto debido a que dependemos del manejo de cámara en tiempo real y a deteccion de movimiento, para esto tenemos que seleccionar el servicio que

lleva de nombre API de face y esta se encuentra en el menú de todos los servicios.

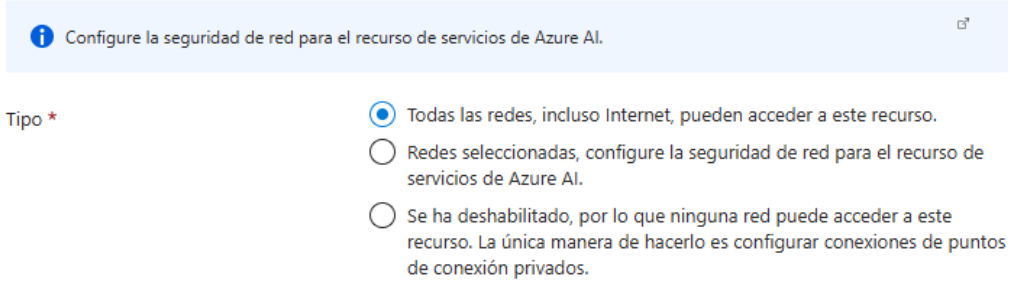


Procedemos con la creación de nuestro servicio donde tendremos que rellenar todos los parámetros necesarios para la creación de nuestra api de face.

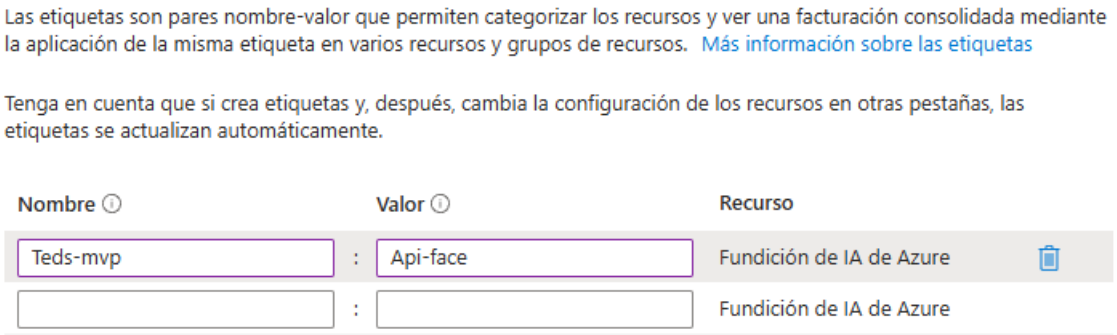


encuentre nuestro servicio blob desarrollado anteriormente, la región más adecuada dependiendo nuestra localización y lo más importante nuestro plan de tarifa que para este caso elegiremos la versión gratuita ya que al ser un MVP no necesitaremos de tantas llamas por segundo.

En el siguiente apartado de redes lo dejaremos en la opción predeterminada.



Agregamos una etiqueta para poder identificar el servicio que acabamos de crear.



Por último validamos que todos los datos ingresados sean correctos y a su poder concluir con el despliegue.

Una vez nuestro servicio se termine de desplegar el único paso que restaría sería compartir nuestros claves y puntos de acceso para que mediante un lenguaje de programación el backend pueda

manipular nuestra API creada desde azure, Es importante cuidar esta información debido a que es el acceso completo hacia nuestro servicio.

Todos los servicios desplegados anteriormente quedan en un mismo paquete de recursos.